Traveaux pratiques Astrophysique (Moi) – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	—	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	★=très facile	—	★★=facile	—	★★★=moyen	—	★★★★=difficile	→	★★★★★=très difficile
Priorité :	⚐=1	—	⚐⚐=2	—	⚐⚐⚐=3	—	⚐⚐⚐⚐=4	→	⚐⚐⚐⚐⚐=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	**Exercice**	**Type**	**Diff.**	**Priorité**	**Durée**	
1	Balance de Cavendish : peser la Terre et mesurer G	TP expérimental avec critique des mesures	★★★★	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
2	Image sténopéique du Soleil : diamètre angulaire, croissants sous les arbres et éclipse	TP expérimental en extérieur	★★★	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙
3	Densité du Soleil : de Cavendish au sténopé	TP de synthèse et de critique	★★★★	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙
4	Pourquoi le ciel est bleu et le Soleil couchant rouge : diffusion de Rayleigh dans un aquarium	TP expérimental visuel	★★★	⚐	🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒🕒	⊙

Durée totale estimée : 510 min (dont 510 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

Exercice 1. Balance de Cavendish : peser la Terre et mesurer G

➧ • 3 h (manipulation 2 h + analyse 1 h) ★★★★☆

TP expérimental avec critique des mesures

◁ Plan de la séance

En 1798, Henry Cavendish mesure l'attraction gravitationnelle entre deux boules de plomb de quelques dizaines de centimètres à l'aide d'un fléau suspendu à un fil de torsion. Il en déduit la densité moyenne de la Terre. Sa mesure ne donne pas G directement ; c'est le lien $g = GM_T/R_T^2$ qui permet, une fois G connue, de « peser » la Terre.

Dans ce TP, on utilise une balance de Cavendish de démonstration (deux petites masses m au bout d'un fléau, deux grosses masses M mobiles, miroir et pointeur laser) pour **mesurer** G, évaluer une incertitude, et identifier les erreurs systématiques. La valeur de G obtenue est réutilisée dans le TP A3 pour déterminer la densité du Soleil.

Notions Prérequis

Loi de gravitation de Newton, moment d'une force, oscillateur de torsion $\ddot{\theta} + \frac{\kappa}{I}\theta = 0$, méthode différentielle pour les incertitudes (TD2 exercices 4, 8 et 9).

Mesurer une force de 10^{-10} N

pédagogiques (é

Comprendre comment un instrument aussi sensible impose une critique poussée des erreurs systématiques, et savoir chiffrer une incertitude combinée.

Une expérience de physique complète

pédagogiques (en

Modélisation, mesure, incertitude, critique, comparaison à une valeur de référence, et ouverture vers l'astrophysique : la même constante G donne la masse de la Terre (ici) puis la densité du Soleil (TP A3).

1. Modèle. Deux masses m sont placées aux extrémités d'un fléau de longueur $2r$ (masse négligée) suspendu à un fil de constante de torsion κ. Chaque petite masse subit de la part de la grosse masse la plus proche, à la distance b, la force GMm/b^2 (on néglige d'abord l'attraction de la grosse masse sur l'autre petite masse). À l'équilibre le fléau a tourné de l'angle θ. Écrire l'équation d'équilibre des moments et la période T des petites oscillations. En déduire

$$G = \frac{4\pi^2\, r\, b^2\, \theta}{M\, T^2}.$$

Deux relations
Coup de pouce

Équilibre : $\kappa\theta = 2r \times \dfrac{GMm}{b^2}$. Oscillations : $I\ddot{\theta} = -\kappa\theta$ avec $I = 2mr^2$. Éliminer κ pour que la masse m disparaisse.

Résultat
Correction

$\kappa = \dfrac{4\pi^2 I}{T^2} = \dfrac{8\pi^2 m r^2}{T^2}$ et $\kappa\theta = \dfrac{2rGMm}{b^2}$, d'où $G = \dfrac{4\pi^2 r b^2 \theta}{MT^2}$.

Démonstration
Solution détaillée

Moment des deux forces (perpendiculaires au fléau) : $\Gamma = 2 \times r \times \dfrac{GMm}{b^2}$. À l'équilibre, ce moment est compensé par le moment de rappel du fil : $\kappa\theta = \Gamma$. Sans les grosses masses, le fléau de moment d'inertie $I = 2mr^2$ oscille avec la période $T = 2\pi\sqrt{I/\kappa}$, donc $\kappa = \dfrac{4\pi^2 I}{T^2} = \dfrac{8\pi^2 m r^2}{T^2}$. En reportant : $\dfrac{8\pi^2 m r^2}{T^2}\theta = \dfrac{2rGMm}{b^2} \Rightarrow G = \dfrac{4\pi^2 r b^2 \theta}{MT^2}$. Remarque : la mesure de G se ramène à la mesure d'un angle, d'une période et de longueurs ; on n'a besoin ni de κ ni de m. C'est un avantage essentiel, puisque κ (de l'ordre de 10^{-8} N · m/rad) est difficile à mesurer directement.

2. Levier optique. Un miroir solidaire du fléau renvoie un faisceau laser sur un écran situé à L du miroir. Montrer qu'un retournement des grosses masses qui fait tourner le fléau de 2θ déplace le spot de $\Delta s = 4\theta L$. Application numérique pour $\Delta s = 78$ mm et $L = 3{,}00$ m.

Résultat
Correction

Rotation du fléau : 2θ. Rotation du faisceau réfléchi : 4θ. Donc $\Delta s \approx 4\theta L$ et $\theta = \dfrac{\Delta s}{4L} = 6{,}5$ mrad.

Démonstration
Solution détaillée

La loi de la réflexion entraîne que, lorsque le miroir tourne d'un angle α, le rayon réfléchi tourne de 2α. Le retournement des grosses masses fait passer le fléau de $-\theta$ à $+\theta$, soit $\alpha = 2\theta$, donc le faisceau tourne de 4θ. Pour de petits angles, $\Delta s = 4\theta L$:

$$\theta = \frac{\Delta s}{4L} = \frac{0{,}078}{4 \times 3{,}00} = 6{,}5 \times 10^{-3}\ \text{rad}\ (0{,}37°).$$

Ainsi $G = \dfrac{\pi^2 r b^2\, \Delta s}{M\, L\, T^2}$. Le levier optique amplifie l'angle de $6{,}5$ mrad (déplacement du fléau de $r\theta \approx 0{,}3$ mm) en 78 mm sur l'écran.

3. Correction de la géométrie. Les grosses masses attirent aussi la petite masse la plus éloignée, dont le moment s'oppose au moment principal. En plaçant chaque grosse masse à la distance b perpendiculairement au fléau devant une petite masse, la distance à l'autre petite masse est $D = \sqrt{b^2 + 4r^2}$. Montrer

que le moment total est $\Gamma = \dfrac{2rGMm}{b^2}(1-\beta)$ avec $\beta = \dfrac{b^3}{D^3}$. Calculer β pour $b = 46$ mm et $r = 50$ mm. Quelle conséquence sur G ?

Composante utile — **Coup de pouce**

La force de la grosse masse A sur la petite masse éloignée fait un angle avec la perpendiculaire au fléau : sa composante utile est $\dfrac{GMm}{D^2} \times \dfrac{b}{D}$, avec un bras de levier r et un signe opposé.

Résultat — **Correction**

$\beta = \dfrac{b^3}{(b^2+4r^2)^{3/2}} \approx 0{,}073$. Sans correction, G serait sous-estimée de 7,3 % ; la vraie valeur est $G = \dfrac{G_{\text{brut}}}{1-\beta}$.

Calcul — **Solution détaillée**

Pour la grosse masse A proche de la petite masse 1 : moment $+r\dfrac{GMm}{b^2}$. Sur la petite masse 2 (à la distance $D = \sqrt{b^2+4r^2}$), la force vaut $\dfrac{GMm}{D^2}$, avec une composante perpendiculaire au fléau $\dfrac{GMm}{D^2} \cdot \dfrac{b}{D}$, dirigée en sens inverse du moment principal, avec le bras de levier r : moment $-r\dfrac{GMm\,b}{D^3}$. Le moment total de A vaut $r\,GMm\left(\dfrac{1}{b^2} - \dfrac{b}{D^3}\right) = \dfrac{r\,GMm}{b^2}\left(1 - \dfrac{b^3}{D^3}\right)$. La masse B apporte la même contribution. D'où $\Gamma = \dfrac{2rGMm}{b^2}(1-\beta)$. $D^2 = 0{,}046^2 + 4 \times 0{,}05^2 = 0{,}012116$ m^2, $D^3 = 1{,}334 \times 10^{-3}$ m^3, $b^3 = 9{,}73 \times 10^{-5}$ m^3, donc $\beta = 0{,}073$.

$$G = \frac{\pi^2 r b^2\,\Delta s}{M\,L\,T^2\,(1-\beta)}.$$

Cette correction est un effet de 7 % : plus grande que l'incertitude statistique. Une critique sérieuse de l'expérience ne peut pas l'ignorer.

4. Calculer G avec les données de l'énoncé, avant puis après correction. Estimer l'incertitude relative sur G (i) par la méthode logarithmique en somme absolue (TD2 exercice 8), (ii) en somme quadratique (TD2 exercice 9). Comparer avec la valeur tabulée $6{,}674 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}}$.

Exposants — **Coup de pouce**

$G \propto r\,b^2\,\Delta s\,M^{-1}L^{-1}T^{-2}$: les exposants $1, 2, 1, -1, -1, -2$ pondèrent les incertitudes relatives (le facteur $1-\beta$ est traité à part).

Résultat — **Correction**

$G_{\text{brut}} \approx 6{,}21 \times 10^{-11}$ et $G \approx 6{,}70 \times 10^{-11}$ N · m^2 · kg^{-2} après correction. $\dfrac{\Delta G}{G} \approx 10{,}8$ % (somme absolue) ou 5,5 % (somme quadratique). Résultat : $G = (6{,}7 \pm 0{,}4) \times 10^{-11}$ en quadratique, compatible avec $6{,}674 \times 10^{-11}$ (écart 0,3 %).

Calcul
Solution détaillée

$$G_{\text{brut}} = \frac{\pi^2 \times 0{,}050 \times 0{,}046^2 \times 0{,}078}{1{,}50 \times 3{,}00 \times 540^2} \approx 6{,}21 \times 10^{-11}, \qquad G = \frac{6{,}21 \times 10^{-11}}{1 - 0{,}073} \approx 6{,}70 \times 10^{-11}.$$

Incertitudes relatives : $\frac{\Delta r}{r} = 1{,}0\ \%\ (\times 1)$, $\frac{\Delta b}{b} = 2{,}2\ \%\ (\times 2$, soit $4{,}3\ \%)$, $\frac{\Delta \Delta s}{\Delta s} = 2{,}6\ \%$, $\frac{\Delta M}{M} = 0{,}7\ \%$, $\frac{\Delta L}{L} = 0{,}3\ \%$, $\frac{\Delta T}{T} = 0{,}9\ \%\ (\times 2$, soit $1{,}9\ \%)$.

- Somme absolue : $1{,}0 + 4{,}3 + 2{,}6 + 0{,}7 + 0{,}3 + 1{,}9 \approx 10{,}8\ \%$.
- Somme quadratique : $\sqrt{1{,}0^2 + 4{,}3^2 + 2{,}6^2 + 0{,}7^2 + 0{,}3^2 + 1{,}9^2} \approx 5{,}5\ \%$, soit $\Delta G \approx 0{,}37 \times 10^{-11}$.

La distance b domine l'incertitude (elle intervient au carré et elle est mal définie, car b dépend de la position exacte du fléau). Améliorer la mesure de b est la priorité.

5. Critique des mesures. Pour chacune des sources suivantes, dire dans quel sens elle biaise G et proposer une manière de la contrôler : (a) équilibre non atteint, (b) courants d'air et gradients thermiques, (c) forces électrostatiques, (d) attraction des murs, de la table et de l'opérateur, (e) fil de torsion non linéaire et dérive, (f) fléau de masse non nulle, (g) mesure de b.

Résultat
Correction

(a) sous-estime Δs, donc G ; ajuster l'équilibre par une loi sinusoïde amortie. (b) bruit et dérive ; boîtier fermé, pièce thermostatée, mesures de nuit. (c) forces parasites de charges statiques ; boîtier métallique relié à la terre, ne pas toucher le verre. (d) masses proches ; s'éloigner, opérer à distance en pilotant le retournement. (e) dérive lente ; comparer plusieurs cycles A-B-A-B. (f) I plus grand, T plus grand, G surestimée ; l'inclure dans I. (g) b étant au carré, dominante ; la mesurer avec un pied à coulisse à travers la vitre.

Discussion
Solution détaillée

- **(a) Équilibre non atteint :** la position d'équilibre se situe entre deux extrema successifs (moyenne pondérée). Lire un extremum comme équilibre ferait une erreur de l'ordre de l'amplitude d'oscillation (parfois 50 % de Δs).
- **(b) Convection :** un gradient de température de 0,1 K entre deux côtés du boîtier suffit à produire des courants d'air dont la force sur le fléau est comparable à l'attraction gravitationnelle. Cavendish observait la balance à distance, avec une lunette, depuis une pièce voisine, précisément pour cette raison.
- **(c) Électrostatique :** des charges de surface sur le verre ou sur les boules peuvent produire des forces de même ordre que 10^{-10} N.
- **(d) Masses parasites :** la personne qui s'approche (masse 70 kg à 1 m) attire le fléau avec un moment comparable à celui des grosses masses : $\frac{70/1^2}{1{,}5/0{,}046^2} \approx 10\ \%$ du signal en ordre de grandeur pour la petite masse.
- **(e) Fil :** l'anélasticité fait dériver la position de repos ; le remède est de mesurer plusieurs cycles et de tenir compte de la dérive.
- **(f) Fléau :** le moment d'inertie du fléau augmente I, donc T ; comme $G \propto 1/T^2$, ignorer ce moment surestime κ, donc G.
- **(g) b :** $\frac{\Delta G}{G} = 2\frac{\Delta b}{b}$. Une erreur de 1 mm sur 46 mm donne 4,3 %.

6. Peser la Terre. Avec $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ et $R_T = 6{,}371 \times 10^6$ m, calculer la masse M_T et la densité moyenne ρ_T de la Terre à partir de votre valeur de G. Comparer avec la valeur de Cavendish ($5{,}45\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$) et avec les densités du granite (2,7) et du fer (7,9). Que peut-on en conclure sur l'intérieur de la Terre ?

Résultat
Correction

$M_T = \dfrac{gR_T^2}{G} \approx 5{,}97\times 10^{24}$ kg (avec $G = 6{,}674\times 10^{-11}$) et $\rho_T = \dfrac{3g}{4\pi G R_T} \approx 5{,}5\times 10^3$ kg · m^{-3}. Avec $G = 6{,}70\times 10^{-11}$: $M_T \approx 5{,}94\times 10^{24}$ kg et $\rho_T \approx 5{,}49\times 10^3$ kg · m^{-3}. La densité moyenne est le double de celle du granite : l'intérieur est bien plus dense que la croûte (noyau de fer et de nickel).

Calcul
Solution détaillée

$g = \dfrac{GM_T}{R_T^2} \Rightarrow M_T = \dfrac{gR_T^2}{G} = \dfrac{9{,}81\times(6{,}371\times 10^6)^2}{6{,}674\times 10^{-11}} \approx 5{,}97\times 10^{24}$ kg. $\rho_T = \dfrac{M_T}{\frac{4}{3}\pi R_T^3} = \dfrac{3g}{4\pi G R_T} \approx 5{,}51\times 10^3$ kg · m^{-3}. La croûte est constituée de roches de densité $2{,}7$ à $3{,}3$; la densité moyenne de $5{,}5$ impose donc un intérieur plus dense (noyau métallique de densité 10 à 13 vers le centre). C'est la conclusion de Cavendish en 1798 : la Terre n'est pas creuse et est bien plus dense que ses roches de surface.

Ne pas attendre l'équilibre

Relever Δs trop tôt donne une valeur sous-estimée, car le fléau oscille avec une période de l'ordre de 10 minutes. Il faut ajuster la position d'équilibre autour des oscillations.

Confondre θ et 2θ

Le retournement des grosses masses fait tourner le fléau de 2θ, et le miroir fait tourner le faisceau de deux fois l'angle du miroir : $\Delta s = 4\theta L$.

Rendre l'expérience visuelle
pédagogiques (conseils

Projeter le spot sur un mur de fond de salle : on voit la lumière glisser lentement de quelques centimètres, la gravitation en direct. Proposer à un binôme de faire une vidéo en accéléré ($\times 100$) du déplacement du spot.

Résultat à retenir
Bilan

$G = \dfrac{4\pi^2 r b^2\,\theta}{M\,T^2\,(1-\beta)}$ avec $\theta = \dfrac{\Delta s}{4L}$ et $\beta = \dfrac{b^3}{(b^2+4r^2)^{3/2}}$. On obtient $G \approx (6{,}7\pm 0{,}4)\times 10^{-11}$ N · m^2 · kg^{-2} et une densité de la Terre voisine de $5{,}5$ g · cm^{-3}.

Méthode dynamique et méthode d'accélération
Aller plus loin

Au lieu d'attendre l'équilibre, on peut mesurer la variation de période T quand les grosses masses sont en position A ou B, ou l'accélération angulaire initiale du fléau. Ces méthodes évitent l'attente de l'équilibre mais sont plus sensibles au bruit.

Master – Torsion non linéaire et anélasticité
Aller plus loin

Le fil de torsion présente de l'anélasticité : la position d'équilibre dérive lentement. Ajuster les données par une loi $s(t) = s_\infty + A\,e^{-t/\tau}\cos(2\pi t/T + \varphi) +$ dérive linéaire.

Exercice 2. Image sténopéique du Soleil : diamètre angulaire, croissants sous les arbres et éclipse

➔ • 2 h 30 (extérieur, par temps ensoleillé) ★★★☆☆

TP expérimental en extérieur

◁ Plan de la séance

Sous un arbre, les taches de lumière au sol sont rondes : chaque trou entre les feuilles se comporte comme un sténopé et projette une **image du Soleil**. Pendant une éclipse partielle, ces taches deviennent des croissants, images du Soleil partiellement masqué par la Lune. Le 12 août 2026, la France a connu une éclipse partielle profonde en fin de journée (plus de 90 % à Paris) ; les photographies de ce jour peuvent servir de données.

Dans ce TP, on construit un sténopé, on mesure la taille de l'image du Soleil à différentes distances pour en déduire son **diamètre angulaire** θ, puis son rayon. On étudie ensuite ce qui décide qu'une tache de lumière est l'image du Soleil (croissant) ou la forme du trou. La valeur de θ sera réutilisée dans le TP A3 (densité du Soleil).

Notions

Propagation rectiligne de la lumière, angle en radians ($\alpha \approx \tan\alpha$ pour $\alpha \ll 1$), régression linéaire.

Des images au diamètre angulaire

Savoir qu'un sténopé forme une image inversée dont la taille est proportionnelle à la distance, en déduire un angle, puis une dimension physique en utilisant une distance connue.

Ce qui se voit dans les taches

Faire comprendre que la forme des taches dépend du rapport entre la taille du trou et la taille $D\theta$ de l'image du Soleil : petite ouverture, image du Soleil ; grande ouverture, forme du trou.

1. Modèle. Un objet lointain vu sous l'angle θ forme, à travers un trou de très petite taille, une image de taille d sur un écran situé à la distance D du trou. Montrer que $d = 2D\tan(\theta/2) \approx D\theta$. L'image est-elle droite ou renversée ? Est-elle plus grande ou plus petite si on double D ?

Résultat — Correction

$d = 2D\tan(\theta/2) \approx D\theta$ (proportionnelle à D) ; image renversée (les rayons passent par le trou sans déviation).

Démonstration — Solution détaillée

Les rayons issus des deux bords du Soleil, séparés de θ, passent par le trou et atteignent l'écran en des points séparés de $d = 2D\tan(\theta/2)$. Pour $\theta \ll 1$: $d \approx D\theta$. Les rayons se croisent au trou : le haut du Soleil est projeté en bas de l'écran, donc l'image est renversée (et inversée gauche-droite). Doubler D double d : l'image est plus grande mais deux fois moins lumineuse (surface $\times 4$).

2. Traiter les données de l'énoncé : tracer d en fonction de D, ajuster une droite passant par l'origine, en déduire θ en radians et en degrés (avec incertitude), puis comparer à la valeur de référence $\theta_{\text{ref}} = 9{,}30$ mrad (0,533°).

Régression — Coup de pouce

Pente : $\theta = \dfrac{\sum D_i d_i}{\sum D_i^2}$ pour un ajustement par l'origine. Estimer l'incertitude par la dispersion des rapports d_i/D_i.

Résultat — Correction

$\dfrac{d}{D} = 9{,}4\ ;\ 9{,}3\ ;\ 9{,}3\ ;\ 9{,}3$ mm/m, donc $\theta = (9{,}3 \pm 0{,}3)$ mrad $= (0{,}53 \pm 0{,}02)°$ (± 3 %).

Calcul — Solution détaillée

$\sum D_i d_i = 0{,}5 \times 4{,}7 + 1{,}0 \times 9{,}3 + 1{,}5 \times 14{,}0 + 2{,}0 \times 18{,}6 = 2{,}35 + 9{,}3 + 21{,}0 + 37{,}2 = 69{,}85$ et $\sum D_i^2 = 0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4 = 7{,}5$, donc $\theta = \dfrac{69{,}85}{7{,}5} = 9{,}31$ mm/m $= 9{,}31$ mrad. Incertitude : l'incertitude de lecture de 0,5 mm sur d conduit à $\dfrac{\Delta d}{d}$ de 10 % à $D = 0{,}5$ m mais de 2,7 % à $D = 2$ m : les plus grandes distances sont les plus précises. On retient ± 3 %. Conversion : $9{,}31 \times 10^{-3}$ rad $\times \dfrac{180}{\pi} = 0{,}533° = 32{,}0'$.

3. Sachant que la distance moyenne Terre-Soleil est $a = 1{,}496 \times 10^{11}$ m, calculer le rayon du Soleil. Comparer avec la valeur tabulée $6{,}96 \times 10^{8}$ m. Dans le même esprit, on mesure la Lune sous l'angle $\theta_L = 9{,}0$ mrad ; sa distance est de $3{,}84 \times 10^{8}$ m. Calculer son rayon et discuter le rapport avec le Soleil.

Résultat — Correction

$R_\odot = \dfrac{a\theta}{2} \approx 6{,}96 \times 10^{8}$ m. $R_L = \dfrac{3{,}84 \times 10^{8} \times 9{,}0 \times 10^{-3}}{2} \approx 1{,}73 \times 10^{6}$ m. Le rapport $R_\odot/R_L \approx 400$ compense le rapport des distances ≈ 390 : d'où des diamètres apparents voisins et des éclipses totales.

Calcul
Solution détaillée

$R_\odot = \dfrac{a\theta}{2} = \dfrac{1{,}496 \times 10^{11} \times 9{,}31 \times 10^{-3}}{2} = 6{,}96 \times 10^{8}$ m. Le Soleil est 109 fois plus large que la Terre. $R_L = 1{,}73 \times 10^{6}$ m (tabulé $1{,}74 \times 10^{6}$). $\dfrac{R_\odot}{R_L} = 402$ et $\dfrac{a}{d_L} = 390$: la Lune et le Soleil ont presque le même diamètre apparent. Comme les orbites sont elliptiques, θ_L varie de 8,6 à 9,8 mrad et $\theta_\odot$ de 9,15 à 9,46 mrad : selon la distance, l'éclipse est totale ou annulaire.

4. Effet de la taille du trou s. Pour $D = 1{,}00$ m, décrire ce que l'on attend pour $s = 0{,}3$; 1 ; 3 ; 10 ; 30 mm. On approxime l'étalement de l'image par $\delta \approx s$ (flou géométrique) et par $\delta_{\text{diff}} = \dfrac{2{,}44\lambda D}{s}$ (diffraction, $\lambda = 550$ nm). Trouver la valeur optimale de s et calculer le diamètre apparent de l'image pour chacune des valeurs de s.

Diamètre apparent
Coup de pouce

$d_{\text{app}} \approx D\theta + s$ (image du Soleil élargie de la taille du trou), auquel s'ajoute la diffraction si s est très petit.

Résultat
Correction

$s_{\text{opt}} = \sqrt{2{,}44\lambda D} \approx 1{,}2$ mm. Diamètres apparents pour $D = 1$ m : 9,6 ; 10,3 ; 12,3 ; 19,3 ; 39,3 mm (sans diffraction). Pour $s = 0{,}3$ mm, la diffraction contribue $\approx 4{,}5$ mm de flou : l'image est plus floue que pour $s = 1{,}2$ mm.

Discussion
Solution détaillée

Optimum : $s = \dfrac{2{,}44\lambda D}{s} \Rightarrow s = \sqrt{2{,}44\lambda D} = \sqrt{2{,}44 \times 550 \times 10^{-9} \times 1} = 1{,}16$ mm. Pour $s = 0{,}3$ mm, $\delta_{\text{diff}} = \dfrac{2{,}44 \times 550 \times 10^{-9}}{0{,}3 \times 10^{-3}} = 4{,}5$ mm ; pour $s = 10$ mm, $\delta_{\text{diff}} = 0{,}13$ mm (négligeable) mais le flou géométrique vaut 10 mm, comparable à l'image du Soleil (9,3 mm). À $s = 30$ mm, l'image devient la forme du trou (disque de 39 mm). Règle pratique : l'image est fidèle si $s \ll D\theta$.

5. Taches sous un arbre. Les feuilles d'un arbre sont à la hauteur $h = 10$ m au-dessus du sol. (a) Quel est le diamètre des taches de lumière si le Soleil est au zénith ? (b) Le Soleil est à la hauteur $\varepsilon = 40°$ au-dessus de l'horizon : les taches sont elliptiques. Calculer leur grand axe et expliquer. (c) Le trou entre les feuilles mesure $s = 3$ cm : la tache est-elle l'image du Soleil ? (d) Et si $s = 50$ cm ?

Résultat
Correction

(a) $d = h\theta = 10 \times 9{,}3 \times 10^{-3} \approx 9{,}3$ cm. (b) distance de la feuille au sol le long du rayon : $D = h/\sin\varepsilon = 15{,}6$ m ; petit axe $D\theta = 14{,}5$ cm et grand axe $\dfrac{D\theta}{\sin\varepsilon} = 22{,}5$ cm. (c) $s \ll D\theta$: image du Soleil (tache ronde ou croissant). (d) $s \gg D\theta$: forme du trou.

Discussion
Solution détaillée

(a) Au zénith : $d = h\theta \approx 9{,}3$ cm (pour une feuille à $h = 10$ m). (b) Le rayon fait l'angle ε avec l'horizontale ; la distance feuille-tache est $D = h/\sin\varepsilon = 10/\sin 40° = 15{,}6$ m. Le petit axe de la tache vaut $D\theta = 14{,}5$ cm et le grand axe $D\theta/\sin\varepsilon = 22{,}5$ cm : le sol oblique étire l'image dans la direction du Soleil. (c) $s = 3$ cm, $D\theta = 14{,}5$ cm : $s/D\theta \approx 0{,}2$, l'image est fidèle (avec un léger flou). (d) Avec $s = 50$ cm, $s \gg D\theta$: la tache a la forme du trou (avec des bords adoucis). Cette tache est « la forme du trou éclairée par le Soleil », pas l'image du Soleil. Pendant une éclipse, seules les petites ouvertures reproduisent le croissant.

6. Éclipse partielle. Lors de l'éclipse partielle du 12 août 2026, l'obscuration à Paris atteignait 92 % au maximum. (a) Pourquoi les taches sous un arbre prennent-elles la forme de croissants ? (b) Le croissant sur le sol pointe-t-il dans la même direction que le croissant du Soleil dans le ciel ? (c) Le diamètre des taches change-t-il pendant l'éclipse ? (d) Photographier une passoire ou un chapeau de paille : chaque trou donne un croissant. Proposer un montage de mesure pour vérifier que la largeur du croissant diminue quand l'obscuration augmente.

Résultat **Correction**

(a) chaque trou forme une image du Soleil, donc du Soleil partiellement occulté. (b) Non : l'image est renversée, le croissant est tourné de 180° par rapport au ciel. (c) Non, $d = D\theta$ ne dépend pas de l'éclipse. (d) Comparer largeur du croissant à diamètre du disque sur des photos horodatées.

Discussion **Solution détaillée**

(a) Le Soleil partiellement caché par la Lune a la forme d'un croissant. Chaque petit trou entre les feuilles en donne une image, donc autant de croissants qu'il y a de trous. (b) L'image est renversée : un croissant dont les cornes pointent vers le haut dans le ciel donne un croissant dont les cornes pointent vers le bas. (c) Le diamètre de l'image reste $D\theta$, l'éclipse ne modifie pas θ (elle occulte la source). Si $s \ll D\theta$, la largeur du croissant est proportionnelle à $D\theta \times (1 - \text{fraction})$. (d) On photographie la tache avec une règle à plusieurs instants et on trace la largeur maximale du croissant en fonction de l'heure ; la courbe passe par un minimum au maximum de l'éclipse. Pour une éclipse totale, les taches disparaissent puis réapparaissent.

7. (*) Pourquoi le diamètre angulaire du Soleil est-il une donnée cruciale pour la suite ? Justifier que la mesure de θ et de la période orbitale T suffit, avec la constante G, à obtenir la densité moyenne du Soleil (TP A3).

Résultat **Correction**

La troisième loi de Kepler fournit $GM_\odot = \dfrac{4\pi^2 a^3}{T^2}$; le rayon est $R = \dfrac{a\theta}{2}$; donc $\rho_\odot = \dfrac{3M_\odot}{4\pi R^3} = \dfrac{24\pi}{GT^2\theta^3}$: la distance a disparaît.

Aperçu du TP A3 **Solution détaillée**

$M_\odot = \dfrac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$ et $R_\odot = \dfrac{a\theta}{2}$ donnent $\rho_\odot = \dfrac{M_\odot}{\frac{4}{3}\pi R_\odot^3} = \dfrac{3\pi}{GT^2}\left(\dfrac{a}{R_\odot}\right)^3 = \dfrac{24\pi}{GT^2\theta^3}$. La seule mesure géométrique nécessaire est l'angle θ, que l'on obtient avec un sténopé.

Trou trop grand ou trop petit

Un trou de 10 mm à 1 m donne une image floue de 19 mm de large (l'image est la somme de l'image du Soleil et de la forme du trou). Un trou de $0{,}1$ mm donne une image sombre et entourée d'anneaux de diffraction.

Confondre angle et distance

$d = D\theta$ n'a pas de rapport avec la distance au Soleil ; c'est l'angle sous lequel on voit le Soleil qui compte.

Un TP à faire dehors

Proposer un défi : « le plus grand Soleil » avec une boîte de moins de 3 m, ou l'image du Soleil sur le mur d'une salle obscure percé d'un trou (camera obscura). Comparer avec les taches sous un arbre.

Résultats à retenir **Bilan**

$d = D\theta$; $\theta \approx 9{,}3$ mrad $\approx 0{,}53^\circ \approx 32'$; $R_\odot = \dfrac{a\,\theta}{2} \approx 6{,}96 \times 10^8$ m. Une tache de lumière est une image du Soleil si le trou est petit devant $D\theta$.

Flou géométrique et diffraction **Aller plus loin**

Le diamètre optimal du trou vaut $s \approx \sqrt{2{,}44\,\lambda D} \approx 1{,}2$ mm pour $D = 1$ m et $\lambda = 550$ nm : c'est l'égalité du flou géométrique s et de la tache de diffraction $2{,}44\lambda D/s$.

Aller plus loin

L'image est la convolution du disque solaire (de brillance non uniforme à cause de l'assombrissement centre-bord) et de la forme du trou. On peut retrouver l'assombrissement centre-bord du Soleil sur une image bien contrastée.

Exercice 3. Densité du Soleil : de Cavendish au sténopé

• 1 h 30 (analyse et discussion, sans manipulation nouvelle) ★★★★☆

TP de synthèse et de critique

◁ Plan de la séance

Sans quitter la Terre, on peut trouver la densité moyenne du Soleil à partir de trois mesures : la constante de gravitation G (TP A1, balance de Cavendish), le diamètre angulaire du Soleil θ (TP A2, sténopé) et la durée d'une année T. Aucune distance n'est nécessaire.

L'idée : la troisième loi de Kepler donne la combinaison $GM_\odot$, mais pas $M_\odot$; il faut G pour passer à la masse. Le rayon s'obtient avec le sténopé si on connaît la distance, mais la distance disparaît dans le calcul de la densité.

On utilisera les résultats obtenus dans les TP précédents. À défaut, prendre $G = (6{,}70 \pm 0{,}37) \times 10^{-11}$ m$^3 \cdot$ kg$^{-1} \cdot$ s^{-2}, $\theta = (9{,}31 \pm 0{,}28)$ mrad et $T = 1$ an $= 3{,}156 \times 10^7$ s.

Notions — Prérequis

Mouvement circulaire uniforme et gravitation, différentielle logarithmique et combinaison des incertitudes (TD2 exercices 8 et 9), TP A1 et A2.

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Écrire une grandeur en fonction de mesures indépendantes, propager les incertitudes, identifier la mesure limitante et discuter la validité d'un modèle.

Objectifs pédagogiques (enseignants)

L'exercice est conçu pour qu'un très bon résultat numérique ($\approx 1{,}4$ g·cm^{-3}) ne masque pas les hypothèses : orbite circulaire, densité moyenne, contour du Soleil, dépendance de θ avec la date.

Le résultat n'a de valeur que par sa critique

1. Établir la relation $GM_\odot = \dfrac{4\pi^2 a^3}{T^2}$ pour une orbite circulaire de rayon a et de période T (Terre de masse $m \ll M_\odot$).

Résultat — Correction

$$\frac{GM_\odot m}{a^2} = m\,a\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \Rightarrow GM_\odot = \frac{4\pi^2 a^3}{T^2}.$$

Démonstration — Solution détaillée

PFD appliqué à la Terre en mouvement circulaire uniforme autour du Soleil (référentiel héliocentrique supposé galiléen) : la force gravitationnelle $\dfrac{GM_\odot m}{a^2}$ est centripète et vaut $m\,\omega^2 a$ avec $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$. Donc $GM_\odot = \omega^2 a^3 = \dfrac{4\pi^2 a^3}{T^2}$, ce qui est la troisième loi de Kepler (a^3/T^2 est constante). Numériquement, $GM_\odot = \dfrac{4\pi^2 \times (1{,}496 \times 10^{11})^3}{(3{,}156 \times 10^7)^2} = 1{,}327 \times 10^{20}$ m$^3 \cdot$ s^{-2}.

2. Montrer que la densité moyenne du Soleil s'écrit

$$\rho_\odot = \frac{3\pi}{G\,T^2}\left(\frac{a}{R_\odot}\right)^3 = \frac{24\pi}{G\,T^2\,\theta^3}$$

où θ est le diamètre angulaire ($\theta = 2R_\odot/a$). Vérifier l'homogénéité. Pourquoi la distance a n'apparaît-elle plus ?

Résultat — Correction

$\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \dfrac{3}{4\pi R^3} \cdot \dfrac{4\pi^2 a^3}{GT^2} = \dfrac{3\pi}{GT^2}\left(\dfrac{a}{R}\right)^3$ et $\dfrac{a}{R} = \dfrac{2}{\theta}$. Homogénéité : $[GT^2] =$ m$^3 \cdot$ kg^{-1}, donc ρ en kg $\cdot$ m^{-3}. Seul le rapport a/R, égal à $2/\theta$, intervient.

Démonstration
Solution détaillée

$M_\odot = \dfrac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$ (question 1) et $V = \dfrac{4}{3}\pi R_\odot^3$ donnent

$$\rho_\odot = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2} \cdot \frac{3}{4\pi R_\odot^3} = \frac{3\pi}{GT^2}\left(\frac{a}{R_\odot}\right)^3.$$

Avec $\theta = \dfrac{2R_\odot}{a}$, $\left(\dfrac{a}{R_\odot}\right)^3 = \dfrac{8}{\theta^3}$ et $\rho_\odot = \dfrac{24\pi}{GT^2\theta^3}$. Homogénéité : $G = \mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$, donc $GT^2 = \mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1}$ et $\dfrac{1}{GT^2} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$; θ est sans dimension. L'expression est bien une masse volumique. a disparaît car masse et volume varient tous les deux comme a^3 : seul le **rapport** entre la taille de l'orbite et celle du Soleil compte, et il est donné par l'angle.

3. Calculer $\rho_\odot$ avec $G = 6{,}70 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$, $T = 3{,}156 \times 10^7$ s et $\theta = 9{,}31$ mrad. Calculer aussi $M_\odot$ et $R_\odot$. Comparer avec les valeurs tabulées ($\rho = 1408\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $M = 1{,}989 \times 10^{30}$ kg, $R = 6{,}957 \times 10^8$ m).

Résultat
Correction

$\rho_\odot \approx 1{,}40 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ ($1{,}4\ \mathrm{g \cdot cm^{-3}}$), $M_\odot \approx 1{,}98 \times 10^{30}$ kg, $R_\odot \approx 6{,}96 \times 10^8$ m.

Application numérique
Solution détaillée

$\theta^3 = (9{,}31 \times 10^{-3})^3 = 8{,}07 \times 10^{-7}$; $T^2 = 9{,}96 \times 10^{14}\ \mathrm{s}^2$; $GT^2\theta^3 = 6{,}70 \times 10^{-11} \times 9{,}96 \times 10^{14} \times 8{,}07 \times 10^{-7} = 5{,}38 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1}}$.

$$\rho_\odot = \frac{24\pi}{5{,}38 \times 10^{-2}} = \frac{75{,}4}{5{,}38 \times 10^{-2}} \approx 1{,}40 \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}.$$

$M_\odot = \dfrac{GM_\odot}{G} = \dfrac{1{,}327 \times 10^{20}}{6{,}70 \times 10^{-11}} \approx 1{,}98 \times 10^{30}$ kg ; $R_\odot = \dfrac{a\theta}{2} = 6{,}96 \times 10^8$ m. Les trois valeurs sont à moins de 1 % des valeurs de référence. Remarque : la proximité est en partie due à la compensation d'erreurs ; l'incertitude estimée (question 4) est plus grande que l'écart.

4. Propager les incertitudes : établir $\dfrac{\Delta\rho}{\rho}$ (somme absolue puis quadratique), calculer $\Delta\rho$ et écrire le résultat avec les bons chiffres significatifs. Quelle mesure limite la précision ? Que faut-il améliorer pour diviser $\Delta\rho$ par 2 ?

Exposants
Coup de pouce

$\rho \propto G^{-1}T^{-2}\theta^{-3}$. Avec $\dfrac{\Delta G}{G} = 5{,}5$ %, $\dfrac{\Delta\theta}{\theta} = 3$ % et $\dfrac{\Delta T}{T} \approx 0$.

Résultat
Correction

$\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = \dfrac{\Delta G}{G} + 3\dfrac{\Delta\theta}{\theta} \approx 5{,}5 + 9{,}0 = 14{,}5$ % (somme absolue) ou $\sqrt{5{,}5^2 + 9{,}0^2} \approx 10{,}5$ % (quadratique). Résultat : $\rho_\odot = (1{,}4 \pm 0{,}2) \times 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ en somme absolue, $(1{,}40 \pm 0{,}15) \times 10^3$ en quadratique. La mesure de θ contribue à 62 % de la somme absolue.

Discussion
Solution détaillée

$\ln\rho = \ln 24\pi - \ln G - 2\ln T - 3\ln\theta$, donc $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = \dfrac{\Delta G}{G} + 2\dfrac{\Delta T}{T} + 3\dfrac{\Delta\theta}{\theta}$; T est connue à mieux que 10^{-6}. Contributions : G : 5,5 % ; θ : $3 \times 3 = 9{,}0$ %. Somme absolue 14,5 %, $\Delta\rho \approx 0{,}20 \times 10^3$; somme quadratique 10,5 %, $\Delta\rho \approx 0{,}15 \times 10^3$. La valeur tabulée (1408) est à l'intérieur de l'incertitude. La mesure de θ domine : améliorer $\Delta\theta/\theta$ de 3 % à 1 % ramène l'incertitude quadratique à $\sqrt{5{,}5^2 + 3^2} = 6{,}3$ %, soit une division de $\Delta\rho$ par 1,7. Pour la diviser par 2, il faut aussi améliorer G (en corrigeant les mesures de b dans le TP A1).

5. Critique. Pour chacune des hypothèses suivantes, dire dans quel sens elle influence $\rho_\odot$: (a) orbite circulaire alors que $e = 0{,}0167$, (b) θ mesuré un jour de janvier (périhélie) ou de juillet (aphélie), (c) image sténopéique plus large que l'image géométrique à cause du flou, (d) $M_\odot$ mesurée avec la Terre

incluse, (e) choix de la définition du bord du Soleil.

Résultat
Correction

(a) négligeable : la troisième loi reste exacte avec a le demi-grand axe. (b) θ varie de $\pm 1{,}7$ % : $\rho \propto \theta^{-3}$ varie de ∓ 5 % ; utiliser θ moyen ou la valeur à la date avec a de la date. (c) θ surestimé donc ρ sous-estimé de $3 \times \frac{s}{D\theta}$; l'ajustement avec ordonnée à l'origine corrige. (d) $m/M = 3 \times 10^{-6}$, négligeable. (e) la photosphère n'a pas un bord net : correction de l'ordre de $0{,}1$ % sur R.

Discussion
Solution détaillée

- **(a)** La troisième loi est exacte en ellipse avec le demi-grand axe a ; pour l'obtenir avec a/R il faut le diamètre angulaire *moyen* $\bar{\theta} = 9{,}30$ mrad (la valeur en a moyen). L'excentricité ne modifie pas la formule.
- **(b)** La distance Terre-Soleil varie de $1{,}471$ à $1{,}521 \times 10^{11}$ m ($\pm 1{,}7$ %), donc θ de $9{,}15$ à $9{,}46$ mrad. Si l'on utilise θ mesuré en janvier avec le a moyen, on introduit une erreur relative $3 \times 1{,}7 \approx 5$ % sur ρ : erreur systématique de même ordre que l'incertitude statistique. Il faut donc noter la date de mesure ou utiliser la distance instantanée.
- **(c)** Dans le TP A2, $d = D\theta + s$: un ajustement affine élimine s. Avec la simple proportion d/D, à $D = 1$ m et $s = 1$ mm, θ est surestimé de 11 %, ce qui sous-estime ρ de ≈ 27 %.
- **(d)** La masse de la Terre est $3 \times 10^{-6} M_\odot$: négligeable.
- **(e)** Le Soleil est une sphère gazeuse sans surface solide ; le bord de la photosphère ($\tau = 2/3$) est défini à environ $0{,}1$ % près.

La densité obtenue est une densité **moyenne** : le Soleil n'est pas homogène.

6. Comparer $\rho_\odot$ avec celles de l'eau, de la Terre (calculée dans le TP A1, question 6) et de Jupiter ($1330 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$). Comment un objet de densité proche de l'eau peut-il être une boule de gaz à 5 800 K en surface ? Et pourquoi ne s'effondre-t-il pas ?

Résultat
Correction

$\rho_\odot/\rho_{\text{eau}} \approx 1{,}4$; $\rho_\odot/\rho_{\text{Terre}} \approx 0{,}26$; $\rho_\odot \approx \rho_{\text{Jupiter}}$. La densité est moyenne : gaz comprimé par sa propre gravité (centre à $150 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$). L'équilibre est hydrostatique : la pression interne, entretenue par la fusion, compense la gravité.

Discussion
Solution détaillée

Le Soleil est presque uniquement composé d'hydrogène (73 Jupiter (densité voisine) est un cas différent : sa pression interne résulte de la dégénérescence électronique et non de la fusion.

Confondre GM et M

L'orbite de la Terre donne $GM_\odot$ avec une précision de 10^{-9}, mais la masse $M_\odot$ n'est connue qu'à la précision de G (environ 10^{-5}).

Erreurs d'unités

Utiliser θ en degrés dans $\rho = \dfrac{24\pi}{GT^2\theta^3}$; l'angle doit être en radians.

Comparer avec la vie courante

Le Soleil est une boule de gaz d'une densité moyenne de $1{,}4 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$: environ 40 % plus dense que l'eau, et quatre fois moins dense que la Terre. Faire estimer aux étudiants ce qu'ils attendaient avant de calculer.

Résultats à retenir
Bilan

$\rho_\odot = \dfrac{24\pi}{G\,T^2\,\theta^3} \approx 1{,}4 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, avec $\dfrac{\Delta\rho}{\rho} = \dfrac{\Delta G}{G} + 3\dfrac{\Delta\theta}{\theta}$ (négligeant T). L'incertitude est dominée par θ (cubique) et G par des mesures d'amateur.

Licence – Densité centrale du Soleil
Aller plus loin

La densité moyenne est de $1{,}41 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, mais elle atteint environ $150 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ au centre et tombe à $10^{-7} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ dans la photosphère. L'équilibre hydrostatique impose une décroissance monotone.

Master – Étoiles et exoplanètes
Aller plus loin

La même formule $\rho_\star = \dfrac{3\pi}{GT^2}\left(\dfrac{a}{R_\star}\right)^3$ permet de déterminer la densité d'une étoile hôte à partir de la seule photométrie d'un transit (durée du transit, période) : c'est ainsi que Kepler et TESS estiment la densité de milliers d'étoiles.

➔ • 2 h 30

Exercice 4. Pourquoi le ciel est bleu et le Soleil couchant rouge : diffusion de Rayleigh dans un aquarium

★★★☆☆

TP expérimental visuel

◃ Plan de la séance

La lumière du Soleil est blanche, et pourtant le ciel est bleu à midi alors que le Soleil paraît rouge-orangé à l'horizon. Les deux observations viennent de la même cause : la **diffusion de Rayleigh** de la lumière par les molécules de l'air, dont l'intensité varie en λ^{-4}. Le bleu est diffusé dans toutes les directions (d'où le ciel bleu) et il est donc retiré du faisceau direct ; plus le trajet dans l'atmosphère est long, plus le faisceau direct devient rouge.

Dans ce TP, on reproduit l'effet à petite échelle : un bac d'eau très légèrement troublée (quelques gouttes de lait) est éclairé par une lampe blanche. Vu de côté, le faisceau est bleuté ; vu dans l'axe, à travers une grande longueur d'eau, le spot devient orange. On **mesure** ensuite le rapport des coefficients d'extinction dans le bleu et dans le rouge à l'aide de photographies du smartphone.

Relier une observation quotidienne à un modèle quantitatif
Prérequis

Longueur d'onde et couleur, loi de Beer-Lambert $I = I_0 e^{-\alpha L}$, polarisation (loi de Malus), régression linéaire de $\ln(I/I_0)$ en fonction de L.

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Établir que l'extinction est plus forte dans le bleu, mesurer le rapport α_B/α_R et le comparer à la loi en λ^{-4}, et reconnaître la polarisation partielle de la lumière diffusée.

Distinguer diffusion et absorption
Objectifs pédagogiques (enseignants)

L'eau du bac n'absorbe pas la lumière (elle la diffuse) ; le bleu n'est pas « consommé » mais dévié. Cette distinction explique aussi pourquoi la lumière du ciel est polarisée et pourquoi les nuages (gouttes plus grosses, diffusion de Mie) sont blancs.

1. Diffusion de Rayleigh. L'intensité diffusée par des particules petites devant λ varie comme λ^{-4}. Calculer les rapports $\dfrac{I(450\text{ nm})}{I(650\text{ nm})}$ et $\dfrac{I(400\text{ nm})}{I(450\text{ nm})}$. Pourquoi le ciel n'est-il pas violet, alors que le violet est plus diffusé que le bleu ?

Résultat
Correction

$\left(\dfrac{650}{450}\right)^4 \approx 4{,}35$ et $\left(\dfrac{450}{400}\right)^4 \approx 1{,}6$. Le violet est plus diffusé que le bleu, mais le Soleil en émet moins, le haut de l'atmosphère l'absorbe (ozone) et l'œil y est moins sensible : le ciel apparaît bleu clair.

Discussion
Solution détaillée

$\dfrac{I(450)}{I(650)} = \left(\dfrac{650}{450}\right)^4 = 1{,}444^4 = 4{,}35$: le bleu est diffusé 4 fois plus que le rouge. $\dfrac{I(400)}{I(450)} = \left(\dfrac{450}{400}\right)^4 = 1{,}6$. Le ciel n'est pas violet parce que (i) le spectre du Soleil décroît vers le violet à la surface de la Terre, (ii) le violet est plus absorbé (ozone et diffusions multiples), (iii) l'œil est bien moins sensible à 400 nm qu'à 470 nm (les cônes bleus ont leur maximum de sensibilité vers 440 à 450 nm, mais leurs signaux se combinent avec ceux des cônes verts). Le produit de ces facteurs donne la teinte cyan/bleu clair du ciel.

2. Atmosphère et coucher de Soleil. L'épaisseur optique verticale de l'atmosphère à 550 nm vaut $\tau_0 \approx 0{,}10$ (diffusion de Rayleigh seule). (a) Calculer τ à 450, 550 et 650 nm pour un faisceau vertical. (b) Pour un Soleil à l'horizon, la masse d'air relative vaut $m \approx 38$. Calculer la transmission $e^{-m\tau}$ dans chaque couleur. Quelle est la couleur du Soleil ? (c) Le Soleil est-il plus rouge quand il est bas sur l'horizon ou à 45° ($m = 1{,}41$) ?

Loi d'échelle
Coup de pouce

$\tau(\lambda) = \tau_0 \left(\dfrac{550}{\lambda}\right)^4$ et $T = e^{-m\tau}$.

Résultat
Correction

(a) $\tau = 0{,}223$; $0{,}100$; $0{,}051$. (b) Transmission à l'horizon : 2×10^{-4} (bleu), $0{,}022$ (vert), $0{,}14$ (rouge) : il ne reste que le rouge, le Soleil est rouge-orangé et bien moins brillant. (c) À 45° : $T_B = 0{,}73$, $T_G = 0{,}87$, $T_R = 0{,}93$: le Soleil est légèrement jaune.

Calcul
Solution détaillée

(a) $\tau(450) = 0{,}10 \times \left(\dfrac{550}{450}\right)^4 = 0{,}10 \times 2{,}23 = 0{,}223$; $\tau(650) = 0{,}10 \times \left(\dfrac{550}{650}\right)^4 = 0{,}051$. (b) $m = 38$: $T_B = e^{-8{,}5} = 2{,}1 \times 10^{-4}$, $T_G = e^{-3{,}8} = 0{,}022$, $T_R = e^{-1{,}95} = 0{,}14$. Le rapport rouge/bleu vaut ≈ 700 : la lumière directe est rouge. En pratique, l'absorption et la diffusion de Mie par les aérosols renforcent l'effet (couchers de soleil très rouges après une éruption volcanique). (c) À 45° : $T_B = e^{-0{,}31} = 0{,}73$, $T_G = e^{-0{,}14} = 0{,}87$, $T_R = e^{-0{,}072} = 0{,}93$: la lumière directe est un peu jaunie, ce qui est le cas du Soleil « jaune » de l'après-midi. Le Soleil est en réalité blanc au-dessus de l'atmosphère. Le 12 août 2026, l'éclipse partielle avait lieu alors que le Soleil était bas sur l'horizon ouest : le disque était à la fois rouge-orangé (extinction) et partiellement masqué (Lune).

3. Analyse des mesures. Avec les données de l'énoncé, tracer $\ln(I/I_0)$ en fonction de L pour les canaux rouge et bleu. Ajuster deux droites passant par l'origine, en déduire α_R, α_B et le rapport α_B/α_R. Comparer avec $\left(\dfrac{\lambda_R}{\lambda_B}\right)^4$ pour $\lambda_R = 620$ nm et $\lambda_B = 450$ nm.

Linéarisation
Coup de pouce

$\ln \dfrac{I}{I_0} = -\alpha L$. La pente d'un ajustement par l'origine est $-\dfrac{\sum L_i \ln(I_i/I_0)}{\sum L_i^2}$.

Résultat
Correction

$\alpha_R \approx 0{,}0100$ cm^{-1} et $\alpha_B \approx 0{,}0358$ cm^{-1}, donc $\dfrac{\alpha_B}{\alpha_R} \approx 3{,}6$, en accord avec $\left(\dfrac{620}{450}\right)^4 = 3{,}60$.

Calcul
Solution détaillée

Rouge : $\ln(I/I_0) = -0{,}105$; $-0{,}198$; $-0{,}301$; $-0{,}400$ pour $L = 10$; 20 ; 30 ; 40 cm, donc $\alpha_R = \dfrac{1{,}05 + 3{,}96 + 9{,}03 + 16{,}0}{100 + 400 + 900 + 1600} = \dfrac{30{,}04}{3000} = 0{,}0100$ cm^{-1}. Bleu : $\ln(I/I_0) = -0{,}357$; $-0{,}713$; $-1{,}079$; $-1{,}427$, donc $\alpha_B = \dfrac{3{,}57 + 14{,}26 + 32{,}37 + 57{,}08}{3000} = \dfrac{107{,}3}{3000} = 0{,}0358$ cm^{-1}. Rapport $\dfrac{\alpha_B}{\alpha_R} \approx 3{,}6$. La loi de Rayleigh prévoit $\left(\dfrac{620}{450}\right)^4 = 3{,}60$ pour les longueurs d'onde effectives des canaux rouge et bleu d'un capteur RGB (le canal n'est pas monochromatique : l'écart est de l'ordre de 10 % selon les longueurs d'onde choisies). Mise en garde : les longueurs d'onde effectives des canaux dépendent du capteur ; un accord meilleur que 10 % serait fortuit.

4. Critique. Citer trois causes d'erreur sur α_B/α_R dans la manipulation et proposer comment les contrôler.

Résultat
Correction

Saturation du capteur ; diffusion multiple (trop de lait) ; lumière ambiante ; balance des blancs automatique ; largeur des canaux RGB ; homogénéité de la suspension.

Discussion
Solution détaillée

- **Capteur :** saturation (surexposition du canal rouge) et non-linéarité (gamma) des images JPEG. Utiliser des images RAW, ou vérifier la linéarité avec des filtres gris.
- **Diffusion multiple :** si l'eau est trop trouble, le faisceau n'obéit plus à Beer-Lambert. Contrôle : vérifier que $\ln(I/I_0)$ est linéaire en L.
- **Lumière parasite :** lumière ambiante et réflexions sur les parois du bac. Utiliser un cache, un papier noir et une pièce sombre.
- **Balance des blancs automatique :** elle modifie le rapport bleu/rouge. La bloquer.
- **Lumière de la lampe :** une LED blanche a un pic bleu et un large fond jaune ; I_0 doit être mesurée dans chaque canal.

5. Polarisation. Observer le faisceau à 90° à travers un polariseur. (a) Que voit-on quand on tourne le polariseur ? (b) Justifier avec le modèle du dipôle rayonnant : le champ $\vec{E}$ de la lumière incidente est perpendiculaire à la direction de propagation ; il fait osciller les charges de la molécule dans le plan perpendiculaire. (c) Où faut-il regarder dans le ciel pour observer la polarisation maximale ? Pour quelle direction est-elle nulle ?

Résultat
Correction

(a) L'intensité passe d'un maximum à un minimum presque nul quand on tourne le polariseur de $90°$. (b) Les charges oscillent perpendiculairement au faisceau incident ; un dipôle ne rayonne pas dans sa propre direction, donc la lumière vue à $90°$ est polarisée linéairement, perpendiculairement au plan formé par le faisceau et la direction d'observation. (c) Polarisation maximale à $90°$ du Soleil ; nulle dans la direction du Soleil et à l'opposé (diffusion avant ou arrière).

Discussion
Solution détaillée

Le champ de l'onde incidente est transversal. Vu à $90°$, on observe le rayonnement des dipôles qui oscillent dans la direction perpendiculaire à la fois au faisceau et à la ligne de visée : la lumière est donc polarisée linéairement. Dans l'axe du faisceau, toutes les directions transversales sont possibles : pas de polarisation privilégiée. Dans le ciel, la polarisation est maximale sur un grand cercle à $90°$ du Soleil ($P \approx 0{,}7$ à $0{,}8$ dans un ciel clair), avec des directions $\vec{E}$ tangentes à des cercles centrés sur le Soleil. La polarisation est plus faible en présence de brume ou de nuages (diffusion multiple). De nombreux insectes (abeilles, fourmis) utilisent cette polarisation pour se repérer ; les marins vikings auraient utilisé des cristaux (« pierres de soleil ») pour la même raison.

6. (*) Aviation et visibilité. La loi de Koschmieder définit la visibilité météorologique par la distance V à laquelle le contraste d'un objet noir sur l'horizon tombe à 2 % : $V = \dfrac{\ln(1/0{,}02)}{\sigma} = \dfrac{3{,}91}{\sigma}$. (a) Quelle est la visibilité si $\sigma = 0{,}4\ \mathrm{km}^{-1}$? (b) L'extinction due à la seule diffusion de Rayleigh vaut $\sigma_R \approx 1{,}2 \times 10^{-2}\ \mathrm{km}^{-1}$ à 550 nm : quelle serait la visibilité maximale dans un air parfaitement pur ? (c) Un pilote voit deux montagnes lointaines : pourquoi la plus éloignée est-elle plus bleue et moins contrastée ?

Résultat
Correction

(a) $V = 3{,}91/0{,}4 \approx 9{,}8$ km. (b) $V_{\max} = 3{,}91/0{,}012 \approx 330$ km (à comparer aux ≈ 250 à 300 km observés au mieux). (c) Plus la distance est grande, plus la lumière diffusée par l'air entre le pilote et la montagne (bleuâtre) domine la lumière directe atténuée de la montagne.

Discussion
Solution détaillée

(a) $V = \dfrac{3{,}91}{0{,}4} \approx 9{,}8$ km (brume légère). (b) $V = \dfrac{3{,}91}{1{,}2 \times 10^{-2}} \approx 326$ km : même dans un air parfaitement pur, la diffusion de Rayleigh limite la visibilité à quelques centaines de kilomètres. (c) La luminance apparente d'un objet à la distance d est $L = L_0 e^{-\sigma d} + L_{\text{air}}(1 - e^{-\sigma d})$: le premier terme (objet) décroît et le second (lumière diffusée par l'air, plutôt bleue) augmente. Au loin, l'objet se confond avec l'horizon : c'est pourquoi les massifs lointains sont bleutés et les ombres (contraste) disparaissent, ce que les peintres appellent la perspective atmosphérique. Pour un pilote, c'est un piège connu : dans une brume, les repères lointains paraissent plus éloignés qu'ils ne le sont ; dans un air très clair, ils paraissent plus proches que la réalité, ce qui conduit à sous-estimer les distances en montagne.

Trop de lait
Pièges classiques (écue

Avec trop de lait, la diffusion multiple domine : le bac devient blanc et le spot disparaît. La loi de Beer-Lambert n'est plus vérifiée.

« Le ciel reflète la mer »
Pièges classiques (écue

Le bleu du ciel n'est pas le reflet des océans (c'est l'inverse : la mer est bleue en partie à cause du ciel et de l'absorption de l'eau dans le rouge).

Auto-exposition du smartphone
Pièges classiques (écue

L'exposition automatique corrige l'intensité : bloquer la sensibilité et le temps de pose, sinon les rapports I/I_0 n'ont aucun sens.

Un « coucher de soleil » à la demande
Idées pédagogiques (conseils

Faire éteindre les lumières et ajouter lentement du lait en regardant l'extrémité opposée du bac : le spot blanc devient jaune, orange, puis rouge sombre. Proposer aussi la version « Mars » : sur Mars, le ciel est rose-orangé (poussière) et le coucher de Soleil est bleu.

Résultats à retenir
Bilan

$I_{\text{diff}} \propto \lambda^{-4}$; $\dfrac{\alpha(450)}{\alpha(650)} = \left(\dfrac{650}{450}\right)^4 \approx 4{,}4$; $I = I_0 e^{-\alpha L}$. Ciel bleu : lumière diffusée. Soleil rouge à l'horizon : lumière transmise après un long trajet (≈ 38 masses d'air).

Master – Diffusion de Rayleigh et de Mie
Aller plus loin

Pour des particules de taille $a \ll \lambda$, la section efficace est $\sigma \propto \dfrac{a^6}{\lambda^4}$; pour $a \gtrsim \lambda$ (gouttelettes de nuages, brouillard), la diffusion est presque indépendante de λ (Mie) : les nuages sont blancs.

Master – Degré de polarisation
Aller plus loin

Pour une diffusion de Rayleigh par des dipôles isotropes, le degré de polarisation vaut $P(\gamma) = \dfrac{\sin^2\gamma}{1 + \cos^2\gamma}$ (γ angle de diffusion). Il est maximal (1 en théorie, $\approx 0{,}7$ réellement à cause de la diffusion multiple et du sol) à $90°$ du Soleil.

Bilan et prolongements du TD